2026 年新高考 I 卷数学·第 19 题 (3)(ii) 解答

题目 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，且当 $x<0$ 时 $f(x)=2^x$。对任意 $x^0\in\mathbb{R}$，定义集合 $D(x^0)=\{\,d\in\mathbb{R}\mid f(x^0+d)>f(x^0)\,\}$。

(3) 设 f 满足：① 若 $f(x^1)\le f(x^2)$，则 $D(x^2)\subseteq D(x^1)$；② 当 $0<x<1$ 时 $f(x)<f(0)$。**证明：(ii)** f 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增。

解题思路

负半轴上 $f(x)=2^x$ 已知且可精确比较，而正半轴上的 f 完全未知。因此全部归结为**以负半轴上的 2^x 为“锚点”**：先用 ① 把正半轴的未知值与 2^x 挂钩，得到两条“门槛”规则；再用 ② 把正半轴压成非正数，最后用门槛规则一击得证。

先复述 (3)(i) 的结论（后文要用）：**由 ① ② 可得 $f(0)\ge 1$。事实上，若 $f(0)<1$**，则因 $2^u\to 1\ (u\to 0^-)$，可取 $u<0$ 使 $f(0)<f(u)$，由 ① 得 $D(u)\subseteq D(0)$。取 $0<h<\min\{-u,1\}$，则 $u+h<0$ 且 $f(u+h)=2^{u+h}>2^u=f(u)$，故 $h\in D(u)\subseteq D(0)$，即 $f(h)>f(0)$；但 $0<h<1$，由 ② 应有 $f(h)<f(0)$，矛盾。

一、两条门槛规则（全部锚定在负半轴上）

右移门槛（L1） 设 $h>0$。若 $f(x)<2^{-h}$，则 $f(x+h)>f(x)$。

证明 因 $f(x)<2^{-h}$，而 2^u 在 $u\to 0^-$ 时趋于 1，故可取 $u\in(-h,0)$ 使 $2^u>f(x)$，即 $f(x)<f(u)$，由 ① 得 $D(u)\subseteq D(x)$。又 $u+h<0$ 且 2^t 在 $(-\infty,0)$ 上递增，故 $f(u+h)=2^{u+h}>2^u=f(u)$，即 $h\in D(u)\subseteq D(x)$，也就是 $f(x+h)>f(x)$。■

左移门槛（L2） 若 $f(x)>0$，则对任意 $h>0$ 都有 $f(x-h)\le f(x)$。

证明 因 $f(x)>0$，可取 $u<0$ 使 $f(u)=2^u\le f(x)$，由 ① 得 $D(x)\subseteq D(u)$。又 $u-h<u<0$，而 2^t 在 $(-\infty,0)$ 上递增，故 $f(u-h)=2^{u-h}<2^u=f(u)$，即 $-h\notin D(u)$，故 $-h\notin D(x)$，也就是 $f(x-h)\le f(x)$。■

二、第一步：$0<x<1$ 时 $f(x)\le 0$

任取 $x\in(0,1)$，由 ② 有 $f(0)>f(x)$。若 $f(x)>0$，则对 $h=x>0$ 用 L2 得 $f(0)=f(x-x)\le f(x)$，与 $f(0)>f(x)$ 矛盾。故 $f(x)\le 0$。

三、第二步：对一切 $x>0$ 都有 $f(x)\le 0$

反设存在 $a>0$ 使 $f(a)>0$。对 $h=a>0$ 用 L2 得 $f(0)\le f(a)$，再由 (3)(i) 的 $f(0)\ge 1$ 得 $f(a)\ge 1$。取 $0<t<\min\{a,1\}$，由第一步的结论有 $f(t)\le 0$。

再取 $u<0$ 使 $2^u<f(a)$（由 $f(a)\ge 1>0$ 可行），并令 $v:=t-a+u$。因 $t-a<0$，故 $v<u<0$，于是 $f(v)=2^v<2^u=f(u)$，由 ① 得

$$D(u)\subseteq D(v)。\qquad (3.1)$$

又位移 $d:=a-u>0$ 满足 $f(u+d)=f(a)>2^u=f(u)$，即 $d\in D(u)\subseteq D(v)$，故 $f(v+d)>f(v)$。但

$$v+d=(t-a+u)+(a-u)=t,\quad \text{故 } f(t)>f(v)=2^v>0,\qquad (3.2)$$

这与 $f(t)\le 0$ 矛盾。故对一切 $x>0$ 都有 $f(x)\le 0$。

四、第三步：f 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增

任取 $0<x^1<x^2$，令 $h=x^2-x^1>0$。由第二步，$f(x^1)\le 0<2^{-h}$，即右移门槛 L1 的条件成立，于是

$$f(x^2)=f(x^1+h)>f(x^1)。\qquad (4.1)$$

由 $0<x^1<x^2$ 的任意性，f 在区间 $(0,+\infty)$ 上严格单调递增。■